uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

Référence MCS et MPS pour les étudiants

ORBIT NORTH · aide-mémoire des outils d'exploitation, semaine 3

ORBIT NORTH

Été 2026

Faculté de génie · École de conception et d'innovation pédagogique en génie (ECIPG)

GNG 3100 · SYS 5186 · ORBIT NORTH · Édition 1.0 · 2026-10-28

Classification : usage interne

Référence MCS et MPS pour les étudiants

Ce document est la référence de l'opérateur pour les deux outils que vous utiliserez pendant la semaine 3 d'ORBIT NORTH :

- **MCS** — le système de contrôle de mission (télémesure, commande, panneau de procédures, panneau FDIR) ;
- **MPS** — le système de planification de mission (cibles de prise de vue, planification des passages, détection des conflits).

Vous n'avez **pas** besoin de savoir comment fonctionne le simulateur sous-jacent. Vous **devez** en revanche maîtriser les interfaces du MCS et du MPS.

---

1. La console en un coup d'œil

[Claude Code : inclure une capture d'écran annotée du MCS — le tableau de bord par défaut du directeur de vol. Légendes : bandeau supérieur (indicatif, phase, heure), colonne de gauche (onglets des sous-systèmes), centre (mosaïque de télémesure), colonne de droite (panneau FDIR, boucle vocale, panneau de procédures). Environ 250 mots décrivant chaque zone.]

1.1 Onglets propres à chaque poste

Chaque poste du MCS dispose d'un jeu d'onglets visibles différent, défini dans `mcs/positions.yaml`. Référence rapide :

Poste	Onglets visibles
Directeur de vol	system_dashboard, power_monitor, fdir_panel, contact_schedule, procedure_panel, overview, eps, aocs, tcs, obdh, ttc, payload, commanding, pus, procedures, manual
Puissance et thermique	overview, eps, tcs, commanding, procedures, manual
Dynamique du vol (AOCS)	overview, aocs, commanding, procedures, manual
TT&C	overview, ttc, commanding, procedures, manual
Opérations charge utile	overview, payload, commanding, procedures, manual
FDIR / Systèmes	overview, obdh, commanding, pus, procedures, manual

L'onglet overview est toujours présent afin que chaque poste partage la même conscience de la situation ; les onglets propres au poste sont ceux où vous faites votre travail.

[Claude Code : convertir le tableau ci-dessus en carte aide-mémoire par poste.]

---

2. Lire la télémesure

[Claude Code : 400 mots. Traiter :

- la structure de la HK (SID tirés de `telemetry/hk_structures.yaml`, paramètres tirés de `telemetry/parameters.yaml`) ;
- la coloration des limites : plages verte / jaune / rouge définies dans `mcs/limits.yaml` ;
- l'indicateur de télémesure « périmée » (aucune mise à jour depuis plus de 10 s) ;
- le widget de « suivi » — comment épingler un paramètre pour tout le quart ;
- la lecture d'une courbe : courbe de tendance, lignes de limites, zones d'éclipse grisées.

Inclure une capture d'écran annotée d'une mosaïque de télémesure.]

---

3. Envoyer une commande

[Claude Code : 350 mots. Traiter :

- les voies de commande : pilotée par procédure (recommandée) ou commande directe ;
- l'introduction aux services PUS pour les sept services que les étudiants voient le plus : S1 (vérification), S3 (HK), S5 (événements), S8 (gestion des fonctions), S9 (temps), S11 (programmation bord), S17 (test de liaison). Chacun en 30 mots. Source : `mcs/pus_services.yaml` ;
- l'autorisation à double clé : de nombreuses commandes destructrices exigent que le directeur de vol tourne la seconde clé ;
- la commande depuis une étape de procédure — remplissage automatique des champs ;
- les erreurs fréquentes : paramètre hors plage, mauvais APID, pas d'AOS.

Inclure une capture d'écran annotée du panneau de commande.]

---

4. Le panneau de procédures

[Claude Code : 300 mots. Traiter :

- comment charger une procédure (sélecteur de procédures, recherche par ID) ;
- la liste des étapes : chaque étape a un responsable / une action / une vérification / un statut de réussite ;
- « Sauter » et « Suspendre » — quand chacun est autorisé ;
- la journalisation d'une exécution de procédure : horodatage, exécutant, commentaires ;
- où va l'historique des exécutions (journal de quart).

Inclure une capture d'écran annotée de `procedures/nominal/startup.md` chargée dans le panneau.]

---

5. Le panneau FDIR

[Claude Code : 350 mots. Traiter :

- la lecture des règles FDIR (chargées depuis `monitoring/s12_definitions.yaml` et `monitoring/s19_rules.yaml`) ;

- la liste des anomalies actives : code couleur de gravité, heure de déclenchement, sous-système concerné ;
- acquitter une anomalie ou l'effacer ;
- l'échelle d'escalade : `fdir.level` 0 (nominal) → 3 (critique) ; la gravité des événements est une échelle distincte ;
- le forçage manuel — quand et pourquoi ;
- la création d'une fiche d'anomalie : champs obligatoires, emplacement de la fiche.

Inclure une capture d'écran annotée du panneau FDIR.]

---

6. Le système de planification de mission (MPS)

[Claude Code : 400 mots. Traiter :

- le sélecteur de cibles de prise de vue — filtre géographique, filtre par bande scientifique (configuration dans `planning/imaging_targets.yaml`) ;
- les types d'activités — `planning/activity_types.yaml` (basculement, image, transmission au sol, éclipse, gestion du moment cinétique) ;
- le planning des stations sol : AOS, élévation maximale, durée, station (`planning/ground_stations.yaml`) ;
- le détecteur de conflits — durée de basculement, bilan de puissance, enveloppe thermique, bilan de pointage ;
- l'export du plan — produit la séquence d'activités chargée par l'OBC ;
- l'import du plan dans le panneau de procédures du MCS.

Inclure des captures d'écran de la vue planning du MPS et du résultat du détecteur de conflits.]

---

7. Boucle vocale et messagerie du MCS

[Claude Code : 250 mots. Traiter :

- la boucle vocale : matériel (softphone du Cyber Range), discipline de boucle (voir journée de formation 2, §1), schéma d'adressage, règle du micro ouvert ;
- la messagerie de secours du MCS : quand l'utiliser (commentaires peu prioritaires), quand ne pas l'utiliser (toute intention de commande) ;
- l'enregistrement de la boucle : chaque annonce est enregistrée pour le débriefing après la simulation.]

---

8. Raccourcis clavier rapides

[Claude Code : produire un tableau de 12 lignes des raccourcis clavier courants du MCS. Exemples :

Raccourci	Action
F2	Activer la mosaïque de télémesure
F3	Activer le panneau de commande
F4	Activer le panneau de procédures

Raccourci	Action
Ctrl-K	Sélecteur rapide de commandes
Ctrl-,	Afficher / masquer la vue d'ensemble
Échap	Annuler la commande en attente

Vérifier les raccourcis exacts dans l'interface du simulateur.]

---

9. Pour aller plus loin

Sujet	Fichier source dans le simulateur
Manuels des sous-systèmes (contexte)	`configs/eosat1/manual/0*.md`
Analyses des rôles par poste	`configs/eosat1/mcs/role_analysis/*.md`
Paramètres de télémesure	`configs/eosat1/telemetry/parameters.yaml`
Limites de télémesure	`configs/eosat1/mcs/limits.yaml`
Index des procédures	`configs/eosat1/procedures/procedure_index.yaml`
Règles FDIR	`configs/eosat1/monitoring/s19_rules.yaml`

Références externes :

- ECSS-E-ST-70-11C — *Space segment operability* — https://ecss.nl/standards/active-standards/ecss-e-st-70-11c-space-segment-operability/
- ECSS-E-ST-70-32C — *Test and operations procedures* — https://ecss.nl/standards/active-standards/ecss-e-st-70-32c-test-and-operations-procedures/
- CCSDS *Packet Utilization Standard* (PUS) — https://public.ccsds.org/Pubs/660x0g3.pdf
- NASA *Mission Operations Handbook* — https://nodis3.gsfc.nasa.gov/